쉽게 보는 '같은 비, 다른 피해'

Oct 24, 2026 · @전건우

비가 많이 오면 춘천의 작은 가게들은 강남보다 두 배 큰 매출 손실을 입고, 그 손실은 비가 그친 뒤에도 돌아오지 않는다. 이유는 '발길'이다. 비가 오면 춘천에는 사람이 오지 않고, 강남에는 사람은 오지만 덜 쓴다. 그래서 춘천 같은 상권에는 '비가 30mm를 넘으면 다음 날 자동으로 지급되는' 손실보전을 제안한다. 이 문서는 통계를 모르는 사람도 발표 내용을 이해하고 설명할 수 있도록 분석 과정을 쉬운 말로 풀어 쓴 것이며, 최종 발표자료(j2tori · 전건우, 25장)를 기준으로 한다. 슬라이드별 설명은 마지막 11장에 있다.

1. 이 분석이 푼 문제

대회가 낸 과제는 "기후 위기로 피해를 보는 상권과 업종을 찾고, 어떻게 도울지 제안하라"는 것이다. 이를 네 가지 질문으로 바꿔 분석했다.

1. **어떤 날씨가 실제로 장사를 망치는가?** 폭염일까, 폭우일까, 눈일까?
2. **어느 동네, 어떤 가게가 더 크게 당하는가?** 강남구와 춘천시, 그리고 음식점·숙박·옷가게 같은 업종별로 비교했다.
3. **잃은 매출은 다시 돌아오는가?** 이것이 이 분석의 핵심이다.
4. **왜 지역마다 다른가?** 비가 오면 사람이 아예 안 오는 것인지, 와서 덜 쓰는 것인지 따졌다. 답에 따라 도와주는 방법이 달라진다.

세 번째 질문이 중요한 이유는 이렇다. 비가 오는 날 장보기를 못 한 사람은 다음 날 장을 본다. 이런 매출은 '미뤄졌을' 뿐이라 가게 입장에서는 큰 손해가 아니다. 반면 비 때문에 취소된 골프 예약이나 당일치기 여행은 다시 오지 않는다. 이런 매출은 '사라진' 것이고, 정부 지원이 필요한 것은 바로 이쪽이다.

2. 쓴 데이터

데이터는 네 종류다. 기간은 2025년 7월~12월, 지역은 서울 강남구와 강원 춘천시다.

데이터	비유	담긴 내용	분석에서의 용도
신한카드 결제	동네 가게들의 합산 장부	날짜·업종별 매출과 결제 건수, 손님의 성별·나이·사는 지역	날씨에 따른 매출 변화 측정 (핵심 데이터)
SK텔레콤 유동인구	휴대폰으로 본 발자국 지도	50m 칸마다 요일·시간대별 사람 수 (월 평균)	주말에 사람이 모이는 '찾아오는 상권' 위치 파악
기상청 관측	공식 날씨 일기	서울·춘천의 매일·매시간 기온, 강수량, 적설	폭염일·호우일·눈 온 날 구분

데이터	비유	담긴 내용	분석에서의 용도
서울시 지하철 승하차	역 개찰구의 출석부	역마다 매일 타고 내린 사람 수 (교통카드 기준). 경춘선 춘천 구간 6개 역과 강남구 25개 역 사용	비 오는 날 그 지역에 '도착한 사람'이 줄었는지 측정 (서울 열린데이터광장, 무료 공공데이터)

데이터를 그대로 쓰면 틀린 결론이 나오는 함정이 몇 가지 있었다.

- **중복**: SK 12월 파일은 모든 줄이 두 번씩 들어 있어서 지웠다. 대회 운영사무국도 같은 안내를 했다.
- **가려진 값**: 카드 데이터는 개인정보 보호를 위해 결제가 5건 미만인 칸을 지워 두었다. 그래서 '줄이 없다'를 '매출 0'으로 읽지 않았고, 이것이 결과를 크게 바꾸지 않는다는 것도 확인했다(영향 최대 1.5%p).
- **빈 칸**: 춘천 관측소는 하루 단위 적설 기록이 비어 있어, 눈이 한 번도 안 온 것처럼 보였다. 시간별 기록으로 눈 온 날 3일을 되살렸다.
- **엉뚱한 업종**: 세금 납부, 보험료, 인터넷 결제대행 같은 항목은 날씨와 관계없어 뺀다. 병원·약국은 소상공인 지원 대상이 아니라서 따로 분리했다. 그렇게 남은 분석 대상은 업종 64개다.

3. 분석 방법 — 4단계를 쉬운 말로

분석은 "비가 안 왔다면 얼마나 팔았을까?"를 구하고, 실제 매출과의 차이를 재는 일이다. 네 단계로 나눠 진행했다.

1. **평소와 비교하기 (회귀분석)**
   - 비 온 화요일을 맑은 토요일과 비교하면 안 된다. 요일, 달, 공휴일, 추석 연휴처럼 매출을 바꾸는 다른 이유를 먼저 걸러낸 뒤 날씨 효과만 남긴다.
   - 이 계산을 '지역 × 업종' 129개 조합마다 따로 했다. 예: "춘천 골프장은 30mm 이상 비가 오면 매출이 몇 % 줄었나"
2. **튀는 숫자 다듬기 (축소추정)**
   - 맛집 앱에서 리뷰 2개짜리 5점 가게보다 리뷰 1,000개짜리 4.5점 가게를 더 믿는 것과 같은 원리다.
   - 매출이 작은 업종은 며칠의 우연만으로 숫자가 크게 튀어서, 비슷한 업종들의 평균 쪽으로 살짝 당겨 준다. 예를 들어 춘천 예식장은 "비 오면 매출 +46%"라는 엉뚱한 값이 나왔는데, 보정 후 -1%가 됐다.
3. **사라진 매출만 세기 (순손실)**
   - 비 온 날의 손실에 그다음 이틀의 매출 변화를 더한다.
   - 다음 날 평소보다 더 팔렸다면 손님이 '미뤄서' 온 것이고, 다음 날에도 덜 팔렸다면 매출이 '사라진' 것이다.
4. **모의고사로 확인하기 (교차검증)**
   - 비 온 날 하루를 시험지처럼 숨겨 두고, 나머지 날짜로만 공부시킨 뒤 그날 매출을 맞히게 했다.

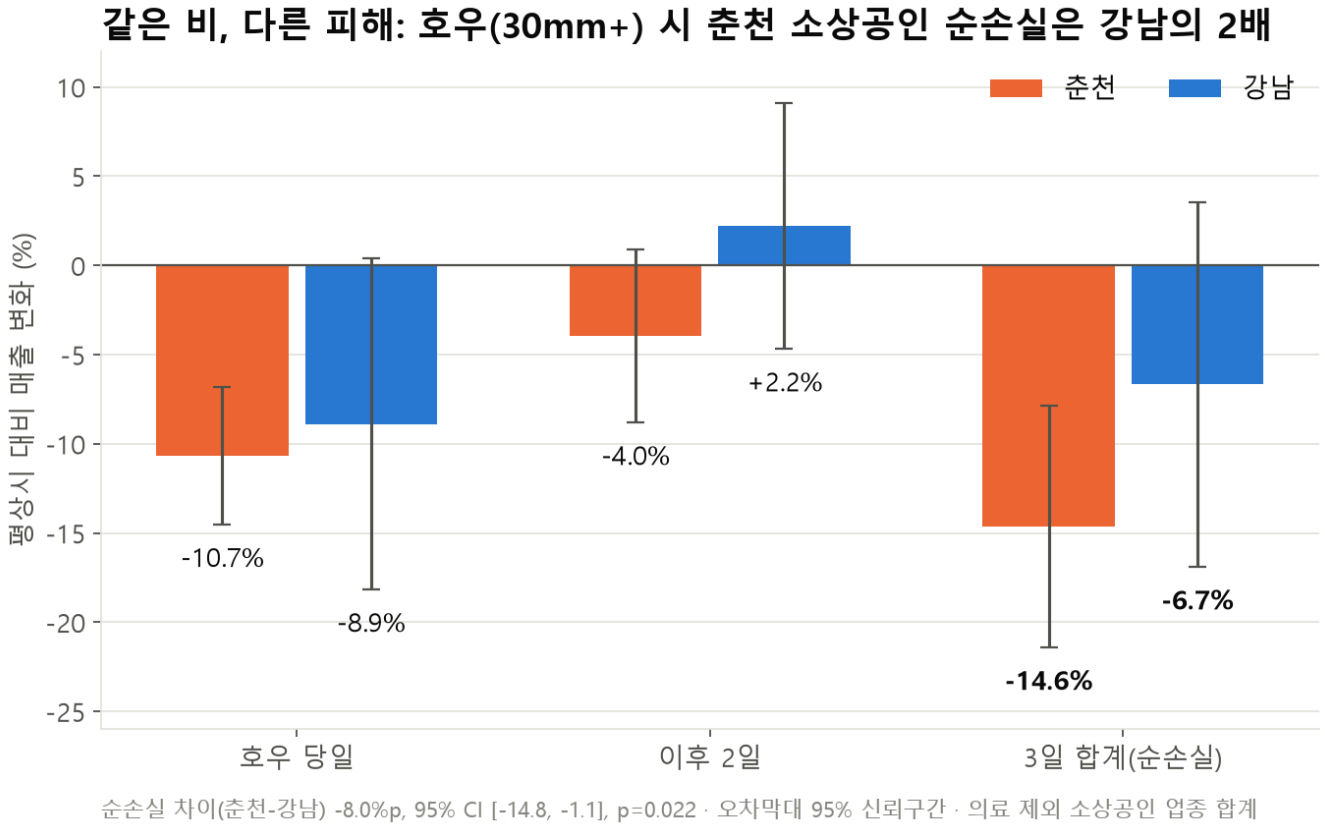
- 이것을 호우 27건에 대해 반복해서, 모델이 '외운 답'이 아니라 처음 보는 비에서도 맞는지 확인했다.

5. **원인 나누기 (발길 분해)**
   - 매출 감소를 '사람이 안 와서 생긴 몫'과 '와서 덜 써서 생긴 몫'으로 나눈다.
   - 방법: 지하철 도착 인원을 계산에 넣기 전과 후에 '비의 효과'가 얼마나 작아지는지 본다. 많이 작아질수록 '사람이 안 와서' 줄어든 것이다.

발표에 자주 나오는 'p값'은 "실제로는 차이가 없는데 우연히 이만큼의 차이가 나올 확률"이다. p=0.022는 그 확률이 약 2%라는 뜻이고, 보통 5%보다 작으면 '우연이 아니다(유의하다)'고 본다.

4. 발견한 것

가장 중요한 발견은 "같은 호우에도 춘천 소상공인의 실제 손실은 강남의 2배"라는 것이다. 아래 그래프가 발표의 핵심 장면이다.



그래프 읽는 법: 막대가 아래로 길수록 평소보다 많이 못 팔았다는 뜻이다. 막대 위의 검은 세로선은 '이 범위 안에 진짜 값이 있을 가능성이 높다'는 오차 범위다. 선이 0을 걸치면 '효과가 없을 수도 있다'는 뜻이다.

1. **더위는 매출을 줄이지 않았다.** 33℃ 이상인 날에도 매출은 평소와 같았다(춘천 0.0%, 강남 -0.9%). 대신 30mm 이상 비가 온 날은 매출이 약 10% 줄었다.
2. **춘천은 강남보다 두 배 더 잃는다.** 비 온 날과 그 뒤 이틀을 합치면 춘천은 평소 하루 매출의 14.6%를, 강남은 6.7%를 잃었다. 두 지역의 차이는 우연으로 보기 어렵다(p=0.022).

3. **춘천은 비가 그쳐도 회복되지 않는다.** 강남은 다음 날 바로 평소 수준으로 돌아오지만, 춘천은 반등 없이 이틀 동안 평소보다 조금 낮은 수준에 머물렀다(이후 2일 합계 -4%, 다만 이 추가 감소 자체는 통계적으로 경계선).
4. **비는 '찾아오는 손님'을 먼저 막는다.** 춘천에 사는 손님의 소비는 8% 줄었지만, 다른 지역에서 온 손님의 소비는 22% 줄었다. 통신 데이터로 보면 춘천 상권의 57%가 주말에 사람이 모이는 '방문형'이고, 강남은 13%뿐이다.
5. **가장 크게 당하는 업종은 춘천의 여가·숙박이다.** 골프장, 놀이시설, 호텔·모텔 매출은 비 한 번에 39% 줄었다. 옷가게 같은 생활소매와 음식점은 비가 그친 뒤에도 매출이 더 줄었다.

5. 왜 다른가 — 춘천은 발길이 끊기고, 강남은 지갑이 닫힌다

카드 매출만으로는 '손님이 안 와서 줄었는지, 와서 덜 써서 줄었는지' 알 수 없다. 그래서 서울시가 공개하는 지하철 역별 승하차 인원을 썼다. 내린 사람 수는 그 지역에 '도착한 사람 수'를 보여 준다. 경춘선은 춘천까지 이어져서, 춘천에 지하철로 도착한 사람도 매일 알 수 있다.

	춘천	강남
호우일 지하철 도착 인원	-13.7% (휴일은 -18.1%)	-0.4% (변화 없음)
호우일 소상공인 매출	-9.1%	-3.4%
매출 감소 중 '사람이 안 와서' 생긴 몫	56%	6%

(추석 연휴는 빼고 계산했다. 추석 기간 비 오는 날 하루가 강남 결과를 크게 흔들었기 때문이다.)

- **춘천은 사람이 오지 않는다.** 비가 오면 춘천에 도착하는 사람이 14% 가까이 줄고, 매출 감소의 절반 이상(56%)이 이것으로 설명된다. 다른 지역에서 오는 손님의 매출 감소도 45%가 발길 감소로 설명된다.
- **강남은 사람은 오는데 덜 쓴다.** 도착 인원은 그대로인데 매출만 조금 줄었다. 출퇴근하는 사람은 비가 와도 오기 때문이다.

이 차이로 기후 취약 상권을 두 유형으로 나눈다.

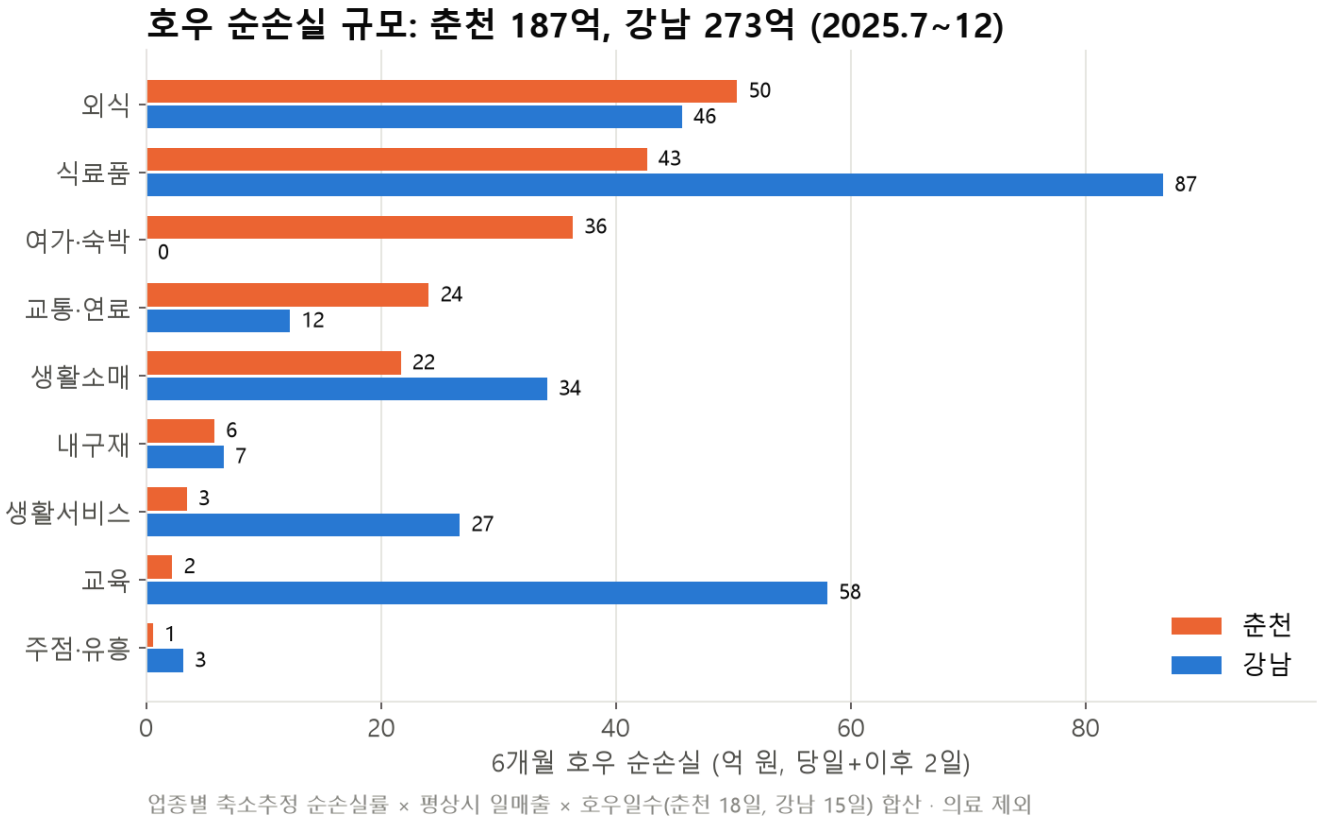
	유입 차단형 (춘천)	소비 위축형 (강남)
무슨 일이 생기나	비가 오면 손님이 아예 안 온다	손님은 오지만 덜 쓴다
손실은 돌아오나	돌아오지 않는다 (순손실 -14.6%)	작고 불확실하다 (-6.7%)
맞는 처방	잃은 매출을 메워 주는 보전 + 비 그친 뒤 다시 오게 하기	보전보다 배달·온라인 판로, 소비 진작

이 구분에 쓴 세 가지 지표(대중교통 승하차, 카드의 외지 손님 비중, 유동인구의 주말/평일 비율)는 전국 어디서나 구할 수 있어서, 다른 지역에도 같은 방법을 쓸 수 있다.

주의할 점도 있다. 지하철은 교통카드를 찍은 사람만 세므로 ITX나 자가용으로 온 손님은 빠지고, 내린 사람 중에는 집에 돌아오는 주민도 섞여 있다. 그래서 '방문객 수' 자체가 아니라 '도착한 사람 수의 대략적인 지표'로 이해해야 한다. '56%'도 정밀한 인과관계가 아니라 근사치다.

6. 피해 규모 — 돈으로 환산하면

2025년 하반기 6개월 동안 호우로 사라진 소상공인 매출은 춘천 약 187억 원, 강남 약 273억 원으로 추정된다. 발표자료 15번 슬라이드의 내용이다.



계산 방법은 간단하다. 업종마다 **'비 오면 몇 % 잃는가(순손실률)' × '평소 하루 매출' × '호우가 온 날 수'**를 구해 모두 더했다. 호우일은 춘천 18일, 강남 15일이었다.

	춘천	강남
6개월 호우 순손실	약 187억 원	약 273억 원
6개월 매출 대비	1.42%	0.43%
호우 하루당	약 10억 원 (평소 하루 매출의 14%)	약 18억 원 (평소 하루 매출의 5%)

	춘천	강남
확실성	다른 방법으로 재계산해도 192억 원 (범위 103~281억)	범위가 0을 포함해 불확실

읽는 법은 두 가지다.

- **금액은 강남이 크다.** 강남은 상권 자체가 춘천보다 훨씬 커서, 같은 비율만 잃어도 금액이 커진다.
- **타격의 크기는 춘천이 3.3배다.** 가게가 벌 돈 가운데 비 때문에 잃는 비율은 춘천(1.42%)이 강남(0.43%)보다 훨씬 높다. 작은 가게 입장에서 더 아픈 쪽은 춘천이다.

업종별로는 춘천은 음식점(50억)·식료품(43억)·여가·숙박(36억) 순으로, 강남은 식료품(87억)·학원 등 교육(58억)·음식점(46억) 순으로 크다. 강남 식료품은 다음 날 상당 부분 돌아오는 '미뤄지는' 손실이라, 금액이 커도 지원 우선순위는 낮다.

7. 제안 — 예보 하루 전에 고르고, 비 온 다음 날 자동으로 메운다

기상 예보를 넣으면 "내일 어느 업종이 얼마나 잃을지"를 계산해 지원 순서를 정하는 규칙(알고리즘)을 만들었다. 마치 내비게이션이 내일 정체 구간을 미리 알려주는 것과 비슷하다.

1. **예보 입력**: "내일 춘천 60mm 비"처럼 강수량·적설·기온을 넣는다.
2. **예상 손실 계산**: 업종마다 '이런 비에서 몇 % 잃는지'에 '평소 하루 매출'을 곱해 예상 손실액을 구한다.
3. **점수 매기기**: 손실 금액(40%), 손실 비율(40%), 회복되지 않는 정도(20%)를 합쳐 점수를 매긴다.
4. **확실한 것만 고르기**: 손실이 통계적으로 확실한 업종만 1·2순위로 정한다. 다음 날 회복되는 업종과 구매를 미룰 뿐인 가구·가전은 뺀다.

'춘천에 60mm 비' 예보를 넣으면 상위는 이렇게 나온다.

순위	업종	예상 손실률	예상 손실액(하루)
1	놀이시설·종합레저타운	65%	3,500만 원
2	골프장	54%	1억 4,600만 원
3	호텔·콘도	42%	800만 원
4	모텔·여관	34%	1,000만 원
5	옷가게	24%	2,400만 원

지원은 예보 시점부터 단계별로 제안했다.

- **비 오기 하루 전**: 1·2순위 업종에 문자를 보내 재고·발주를 줄이도록 안내한다.
- **비 오는 날**: 예약 취소 수수료와 배달 수수료를 한시적으로 지원한다.

- **비 그친 뒤 이틀**: 대상 가게에 지수형 보전금이 자동으로 들어가고(아래 설명), 다시 찾아오는 손님에게는 지역화폐 페이백을 주어 사라질 뻔한 수요를 되돌린다.
- **사후**: 실제 카드 매출로 정산하고, 새 자료로 업종별 지급률과 모델을 다시 학습시킨다.

핵심은 '사라지는 손실'에만 돈을 쓰는 것이다. 강남 식료품점처럼 다음 날 매출이 돌아오는 업종에는 지원하지 않아 예산을 아낀다.

호우 지수형 손실보전 — 비가 30mm를 넘으면 다음 날 자동 지급

지금 소상공인 풍수해보험은 건물·시설·재고처럼 '물건'이 망가진 피해만 보상한다. 비 때문에 손님이 안 와서 사라진 매출은 어디서도 보상받지 못한다. 이 빈칸을 메우는 제도를 제안했다.

농작물 날씨보험을 떠올리면 쉽다. 피해를 일일이 조사하지 않고, '기상청 관측소에 비가 30mm 이상 왔다'는 사실(지수)만으로 정해진 금액을 바로 준다.

1. **발동**: 기상청 관측소(서울 108, 춘천 101)의 하루 강수량이 30mm 이상이면 발동한다. 서류나 손해사정이 필요 없다.
2. **대상**: 비 오면 손실이 통계적으로 확실한 업종만. 다음 날 매출이 돌아오는 업종(이연형)은 처음부터 뺀다.
3. **금액**: 가게의 평소 하루 매출 × 업종 지급률. 지급률은 '비 한 번에 사흘간 잃는 비율'의 절반이다. 예를 들어 춘천 여가·숙박은 약 24%, 음식점은 약 7%다.
4. **시점**: 비 온 다음 날 자동 지급하고, 나중에 실제 카드 매출로 정산한다.

손실의 절반만 메워 주는 이유는 '비 오는 날 일부러 문을 닫는' 일을 막기 위해서다. 금액은 그날 실제 매출이 아니라 평소 매출로 미리 정해지므로, 문을 닫아도 더 받지 않고 열어서 팔면 그만큼 이익이다.

	춘천	강남
지급 대상 업종	30개 (전체 56개)	8개 (전체 63개)
비 한 번에 지급하는 돈	약 4.1억 원	약 1.3억 원
2025년 하반기 6개월 예산	약 75억 원 (순손실 187억의 40%)	약 20억 원
지급액이 실제 손실을 따라가는 정도(상관)	0.74	0.57

마지막 줄은 '모의고사' 결과다. 학습에 쓰지 않은 비 27건에서, 미리 정한 지급액과 실제로 생긴 손실을 비교했다. 춘천은 둘이 잘 맞았고(1에 가까울수록 잘 맞음), 총지급액이 실제 손실의 83%였다. 강남은 덜 맞아서(총지급이 실손의 39%), 이 제도는 춘천 같은 유입 차단형 상권에 맞고 강남에는 다른 수단이 낫다고 결론 냈다.

실제로 운영하는 방법도 한 줄씩 제안했다.

- **돈(재원)**: 지자체 재난관리기금에 지수형 기후보험을 연계해, 비가 유난히 많이 온 해의 부담은 보험으로 넘긴다. 이 기금을 매출 보전에 쓸 수 있는지는 제도 검토가 더 필요하다.
- **자료(데이터)**: 가게의 평소 하루 매출은 카드사와 협약을 맺어 받는다.

- **시범 지역**: 춘천에서 1년 먼저 해 보고, 실제 지급액과 손실을 비교해 지급률을 다시 정한다.

8. 얼마나 믿을 수 있나

핵심 결론은 조건을 바꿔 다시 분석해도 유지됐다. 다만 데이터가 6개월·2개 지역뿐이라 한계도 분명하다.

확인한 것

- **추석을 빼도 같다**: 춘천의 큰 비 일부가 추석 연휴 직후에 몰려 있었다. 그 기간을 빼고 다시 분석해도 두 지역 차이는 유지됐다(p=0.045). 다만 차이의 확실성은 조금 약해진다.
- **가려진 값의 영향이 작다**: 5건 미만을 지운 탓에 손실이 부풀려졌을 수 있는 폭은 최대 1.5%p였다.
- **모의고사에서 점수가 올랐다**: 비 온 날 매출 예측 오차가 날씨를 모르는 모델보다 춘천 16%, 강남 11% 줄었다.
- **우선순위도 우연보다 낫다**: 처음 보는 비에서 피해 상위 10개 업종을 33% 맞혔다. 무작위로 고르면 18%다.
- **발길 감소도 추석을 빼도 같다**: 춘천 도착 인원 감소는 추석을 넣으면 -14.4%, 빼면 -13.7%로 거의 그대로였다.
- **자동 지급액이 실제 손실을 따라간다**: 처음 보는 비 14건에서 춘천 지급액과 실제 손실의 상관이 0.74였다.
- **머신러닝과도 경쟁시켰다**: 같은 모의고사에 머신러닝(부스팅)을 넣었다. 춘천은 이 분석의 회귀 모델(오차 16.1%)이 머신러닝(16.9%)보다 조금 나았고, 강남은 머신러닝(20.6%)이 더 정확했다(24.3%). 그래서 매출 예측에는 머신러닝을 함께 쓰고, 누구에게 얼마를 줄지는 설명할 수 있는 회귀로 정한다.
- **기준을 바꿔도 춘천 결론은 같다**: 호우 기준을 40·50mm로 올려도 춘천 손실(12~16%)과 발길 감소는 그대로다. 분석 대상 업종 기준(하루 결제 30건)을 바꿔도 결과가 같다.

한계

- **기간과 지역이 좁다**: 6개월·2개 지역 자료라, 다른 도시나 다른 해에 그대로 들어맞는다고 말하기는 어렵다.
- **강남 내용은 덜 확실하다**: '강남은 다음 날 회복된다'는 경향은 보였지만, 통계적으로 확실하다고는 할 수 없다.
- **눈 자료가 적다**: 강남에 눈이 온 날은 두 번뿐이라 참고로만 보여주었다.
- **유동인구는 월 평균이다**: 통신 데이터로는 '비 온 날 사람이 얼마나 줄었는지'를 알 수 없어서, 어디가 방문형 상권인지 파악하는 데만 썼다. 날짜별 발길은 지하철 자료로 쟀다.
- **지하철은 교통카드 이용자만 센다**: ITX·자가용 방문객은 빠지고, 내린 사람에는 귀가하는 주민도 섞여 있다.
- **예산은 6개월 기준이다**: 75억 원은 2025년 하반기 비에 맞춘 계산이라, 실제로 도입하려면 여러 해의 강수 기록으로 다시 잡아야 한다.

- **강남은 '어느 업종이 더 당하나'를 가려내기 어렵다**: 우선지원 모의고사 적중률이 강남은 19%로, 아무렇게나 골랐을 때(16%)와 비슷했다. 피해 자체가 작고 불확실해서다. 강수 기준을 40·50mm로 올리면 '춘천이 강남의 2배'라는 차이도 확실하다고 할 수 없다.

9. 용어 사전

용어	쉬운 뜻	발표에서의 예
호우	하루 강수량 30mm 이상인 날 (이 분석에서 정한 기준)	춘천 18일, 강남 15일
폭염일	낮 최고기온 33℃ 이상인 날	매출 영향 없음
순손실	비 온 날 손실 + 다음 이틀의 매출 변화. 다시 돌아오지 않은 '진짜 손실'	춘천 -14.6%, 강남 -6.7%
이연소비	오늘 못 산 것을 다음 날 사는 것 (미뤄진 소비)	강남 식료품 다음 날 +9%
회귀분석	여러 원인(요일, 공휴일, 날씨 등) 가운데 하나의 효과만 따로 떼어내 재는 방법	업종별 호우 효과 측정
축소추정	자료가 적어 튀는 값을 비슷한 무리의 평균 쪽으로 당겨 안정시키는 방법	예식장 +46% → -1%
교차검증	일부를 숨기고 나머지로 학습한 뒤 숨긴 부분을 맞히게 하는 모의고사	호우 27건 검증
WAPE	예측이 실제 매출에서 평균 몇 % 빗나갔는지 (작을수록 좋음)	춘천 19.1% → 16.1%
p값	차이가 없는데도 우연히 이만큼 차이가 날 확률. 5% 미만이면 '유의하다'	p=0.022
95% 신뢰구간	진짜 값이 들어 있을 가능성이 높은 범위. 그래프의 검은 세로선	[-14.8, -1.1]%p
%p (퍼센트포인트)	퍼센트끼리의 차이. -14.6%와 -6.7%의 차이는 약 8%p	지역 차이 -8.0%p
마스킹	개인정보 보호를 위해 작은 값을 지워 둔 것	카드 결제 5건 미만 삭제
ASOS	기상청의 공식 지상 기상관측소	서울(108), 춘천(101)
방문형 상권	평일보다 주말에 사람이 더 많은 지역 (SK 유동인구 기준)	춘천 57%, 강남 13%
도착 인원	지하철역에서 내린 사람 수. 그 지역에 온 사람의 대략적인 지표	호우일 춘천 -13.7%, 강남 -0.4%

용어	쉬운 뜻	발표에서의 예
유입 차단형 / 소비 위축형	비 오면 손님이 아예 안 오는 상권 / 손님은 오지만 덜 쓰는 상권	춘천 / 강남
지수형 손실보전	피해 조사 없이 '비가 몇 mm 왔다' 같은 숫자(지수)만으로 정해진 돈을 주는 방식	30mm 이상이면 다음 날 자동 지급
보전율	잃은 매출 중 메워 주는 비율. 나머지는 가게가 부담	50%
기초위험	지수로 미리 정한 지급액과 실제 손실이 어긋날 위험	춘천 상관 0.74

10. 심사 예상 질문과 답변

2차 발표 질의응답에서 바로 답할 수 있도록 짧게 정리했다.

Q1. 폭염 효과가 없다는 건 상식과 다르지 않나요? 분석에 쓴 데이터는 가게에서 직접 결제한 카드 매출만 담고 있고, 배달·온라인 주문은 빠져 있다. 또 7·8월은 대부분 덥기 때문에, '여름 중 더 더운 날'과 '덜 더운 날'을 비교한 결과다. 그 범위에서는 가게 매출이 줄지 않았다는 뜻이며, 폭염이 건강 등 다른 면에서 피해가 없다는 말은 아니다.

Q2. 두 지역, 6개월 자료로 일반화할 수 있나요? 대회가 제공한 범위가 그렇다. 그래서 결론을 '대도시형 강남 vs 관광형 춘천'의 비교로 한정했다. 코드는 지역·기간이 늘어도 그대로 다시 돌릴 수 있게 만들었다.

Q3. 왜 딥러닝 같은 복잡한 모델을 쓰지 않았나요? 자료가 184일뿐이고, 정책에 쓰려면 "골프장은 비 오면 54% 줄어든다"처럼 설명할 수 있는 숫자가 필요하다. 복잡한 모델은 적은 자료에서 우연을 외울 위험이 크다. 대신 모의고사식 검증으로 성능을 확인했다.

Q4. 춘천이 회복되지 않는다는 근거는 충분한가요? 춘천 전체의 '비 그친 뒤 이틀 -4%'는 단독으로는 확실하다고 하기 어렵다. 하지만 생활소매(-9%)와 음식점(-6%)은 통계적으로 확실하고, 당일과 이후를 합친 순손실 -14.6%도 확실하다. 반대로 강남의 회복(+2.2%)은 확실하지 않다고 발표에서 먼저 밝혔다.

Q5. 피해는 돈으로 얼마인가요? 업종별 예상 손실을 합치면, 2025년 하반기 호우로 인한 소상공인 순손실은 춘천 약 187억 원, 강남 약 273억 원으로 추정된다. 강남은 상권 규모가 커서 금액이 크지만, 매출 대비 비율로는 춘천이 훨씬 더 크게 당한다. 춘천은 다른 방법(지역 전체 회귀)으로 다시 계산해도 192억 원으로 일치하고, 강남은 범위가 0을 포함해 불확실하다고 발표에서 밝혔다(15번 슬라이드, 이 문서 6장).

Q6. 실제로 누가 운영하고, 돈은 얼마나 드나요? 기상 예보와 카드 매출을 받을 수 있는 지자체나 소상공인 지원 기관을 상정했다. 예보가 나오면 알고리즘이 대상 업종을 뽑아 문자를 보내고, 비가 30mm를 넘으면 다음 날 보전금이 자동으로 나간다. 춘천 기준 2025년 하반기 6개월 예산은 약 75억 원(한 번에 약 4.1억 원)이며, 실제 도입 때는 여러 해의 강수 기록으로 다시 잡아야 한다.

Q7. 생성형 AI는 어떻게 썼나요? Claude로 코드와 자료 초안을 만들었고, 모든 숫자는 제출한 코드를 돌리면 그대로 다시 나온다. AI가 낸 해석 가운데 근거가 약한 것(예: '강남은 미뤄진다')은 추가 검정을 거쳐 고쳤다. 자세한 내용은 별도 'LLM 활용 설명자료'에 있다.

Q8. 지하철에서 내린 사람이 다 손님인가요? 아니다. 귀가하는 주민도 섞여 있고, ITX·자가용 방문객은 빠져 있다. 그래서 '방문객 수'가 아니라 '도착한 사람 수의 대략적인 지표'로만 썼다. 다만 출퇴근·귀가는 비가 와도 해야 하므로, 비 오는 날 줄어든 부분은 주로 놀러 오는 방문이다. 실제로 춘천은 휴일 비에서 18%로 더 크게 줄었다.

Q9. 보전금을 받으려고 비 오는 날 일부러 문을 닫으면요? 금액이 그날 실제 매출이 아니라 '평소 하루 매출 × 업종 지급률'로 미리 정해져 있어서, 문을 닫아도 더 받지 않는다. 또 손실의 절반만 메워 주고, 다음 날 회복되는 업종은 처음부터 대상에서 뺐다.

Q10. 왜 머신러닝을 주 모델로 쓰지 않았나요? 같은 모의고사로 비교했다. 머신러닝은 강남 예측에서 더 정확했지만 춘천에서는 조금 덜 정확했다. 무엇보다 지원 대상과 지급률을 정하려면 '업종별로 몇 % 잃는지와 그것이 얼마나 확실한지'가 숫자로 나와야 하는데, 머신러닝은 이를 바로 보여 주지 않는다. 그래서 예측은 머신러닝을 함께 쓰고, 기준은 회귀로 정했다.

11. 발표 슬라이드 따라 읽기

발표자료 25장을 한 줄씩 요약했다. 발표 연습이나 질문 대비에 바로 쓸 수 있다.

번호	슬라이드	한 줄로 말하면	자세히
1	표지	같은 비, 다른 피해 — 춘천은 발길이 끊기고, 강남은 지갑이 닫힌다	—
2	요약	춘천 순손실 -14.6%(강남의 2배), 도착 인원 -13.7%, 지수형 보전 예산 75억	4·5·7장
3	문제 정의	어떤 날씨가, 어느 가게에, 얼마나, 왜 다른 피해를 주는가	1·2장
4	데이터 정제	중복·가려진 값·빈 칸 등 함정 5가지를 먼저 막았다	2장
5	분석 설계	평소와 비교 → 튀는 숫자 다듬기 → 사라진 매출 → 발길 분해 → 지원 설계	3장
6	발견 1	더위는 매출을 줄이지 않았고, 비가 줄였다	4장, Q1
7	발견 2	같은 비, 다른 피해: 춘천 -14.6% vs 강남 -6.7%	4장
8	발견 3	강남은 다음 날 돌아오고, 춘천은 반등이 없다	4장, Q4
9	발견 4	비는 다른 지역에서 찾아오는 손님을 먼저 막는다(-22%)	4장
10	발견 5	지하철 도착 인원: 춘천 -13.7%, 강남 -0.4%	5장, Q8
11	발견 6	춘천 매출 감소의 56%는 사람이 오지 않아서 생긴다	5장

번호	슬라이드	한 줄로 말하면	자세히
12	발견 7	통신 데이터로 보면 춘천 상권의 57%가 주말 방문형	2·4장
13	진단	유입 차단형(춘천) vs 소비 위축형(강남), 처방이 다르다	5장
14	발견 8	춘천 여가·숙박 -39%, 옷가게·음식점은 비 그친 뒤에도 감소	4장
15	피해 규모	6개월 순손실 춘천 187억·강남 273억, 매출 대비로는 춘천이 3.3배	6장, Q5
16	모델 신뢰성 1	리뷰 적은 맛집 별점처럼 튀는 숫자를 다듬었다(예식장 +46% → -1%)	3장
17	모델 신뢰성 2	처음 보는 비 27건 모의고사: 회귀는 오차 11~16% 감소, 머신러닝은 강남에서 더 정확	3·8장
18	우선지원 알고리즘	예보를 넣으면 도울 업종 순서가 나온다	7장
19	정책 제안	비가 30mm를 넘으면 다음 날 자동 지급, 춘천 30개 업종·6개월 75억, 재원·데이터·시범 지역 제안	7장, Q6·Q9
20	정책 검증	처음 보는 비에서 지급액이 실제 손실을 따라간다(춘천 상관 0.74)	7장
21	맞춤 지원 방안	하루 전 알림 → 당일 지수 발동 → 다음 날 자동 보전 → 사후 정산	7장
22	검증과 한계	추석을 빼도 결론 유지, 기간·지역·지하철 집계 방식·강남 적중률은 한계	8장, Q2
23	결론	같은 비, 다른 피해 → 다른 지원	—
24	부록 A	춘천 6개월 강수와 매출: 호우일 18일 중 17일은 평소보다 낮음	4장
25	부록 B	코드·데이터 출처·생성형 AI 활용	Q7